Emrick Vincent
Génie Électrique

OSMAutoDrone

Calcul des composants du TPS54560B :

$$Vin_{MIN} = 18V$$
$$Vin_{nom} = 25{,}2V$$

$$V_{in_{MAX}} = 48{,}4V$$

$$Vout = 12V$$

$$I_{out_{MAX}} = 5A$$

$$Ripple \max = 60mV\ (0{,}5\%)$$

$$UVLO = start\ 18V\ , stop\ 16V$$

<u>Cycle de travail:</u>

$$D_{MAX} = \frac{V_{out}}{Vin_{MIN}} = \frac{12V}{18V} 66{,}7\%$$

$$D_{MIN} = \frac{V_{out}}{V_{in_{MAX}}} = \frac{12V}{48{,}4V} = 24{,}8\%$$

<u>Valeurs estimées pour les calculs préliminaires :</u>

Les étapes suivantes nécessitent la tension de seuil de la diode (Vf) et la résistance DC de l'inducteur (Rdc) avant même que ces composants soient sélectionnés. On utilise des valeurs typiques que l'on confirmera aux étapes 6 et 7 une fois les composants choisis.

Vf = 0,75 V (schottky 60V/5A typique — confirmé à l'étape 6)

Rdc = 40 mΩ (inducteur 8,2 µH typique — confirmé à l'étape 5)

<u>Étape 1 — Tension de sortie : Rfbt & Rfbb</u>

On commence par fixer Vout. La référence interne du TPS54560B-Q1 est de 0,8V (±1%). Rfbt et Rfbb forment un diviseur résistif qui dit au IC où réguler. On choisit

d'abord Rfbb pour avoir un courant de diviseur largement supérieur au courant d'entrée de la broche FB (50 nA typ., p.5), afin que l'erreur de tension reste négligeable. Le datasheet p.28 impose I_div>>1µA.

$$Rfbt = Rfbb * \frac{V_{out} - 0.8V}{0,8V}$$

$$Rfbb = 10,5k\Omega \; est \; choisis \; (il \; faut \; confirmer \; le \; courant)$$

$$I_{div} = \frac{0,8V}{10500} = 76,2\mu A \gg 1uA \; donc \; on \; est \; ok \; \checkmark$$

$$Rfbt = 10500 * \frac{12V - 0.8V}{0.8V}$$

$$Rfbt = 10500 * \frac{11,2V}{0,8V}$$

$$Rfbt = 10500 * 14V = 147k\Omega \;\; [E96]$$

Vérification inverse : $Vout = 0,8V * \left(1 + \frac{147k\Omega}{10,5k\Omega}\right) = 0,8\text{V} * 15\text{V} = 12\text{V}$

<u>Étape 2 — UVLO : RUVLO1 & RUVLO2</u>

Le UVLO interne du TPS54560B-Q1 démarre à 4,3V (p.5) est trop bas pour notre système qui régule à 12V. Sous Vin ≈ 12,9V, le convertisseur ne peut plus réguler (calculé à l'étape suivante). On programme un arrêt à 16V pour protéger le circuit bien avant cette zone. La batterie 6S ne descend jamais sous 18V en fonctionnement normal.

La broche EN a une source de courant interne pull-up I1 = 1,2 µA et un courant d'hystérésis I_HYS = 3,4 µA qui s'ajoute quand EN dépasse le seuil (p.5 datasheet).

$$V_{EN} = 1,2V$$

$$I_{HYS} = 3,4\mu A$$

$$I_1 = 1,2\mu A \; (pull - up \; interne)$$

Eq4, p.14

$$R_{UVLO1} = \frac{V_{start} - V_{stop}}{I_{HYS}}$$

$$R_{UVLO1} = \frac{18 - 16}{3,4 * 10^{-6}} = \frac{2}{3,4 * 10^{-6}} = 588k\Omega = 590k\Omega \; [E96]$$

$$R_{UVLO2} = \frac{V_{EN}}{\left(\frac{V_{start} - V_{EN}}{R_{UVLO1}} + I_1\right)}$$

$$R_{UVLO2} = \frac{1{,}2}{\left[\frac{18 - 1{,}2}{590000} + 1{,}2 * 10^{-6}\right]} = 40439\Omega = 40{,}2k\Omega\ [E96]$$

Vérification au démarage :

$$\frac{18 - 1{,}2}{590k\Omega} + 1{,}2\mu = I_{R2} = 29{,}67\mu$$

$$V_{EN} = 29{,}67\mu * 40{,}2k = 1{,}193V \approx 1{,}2V$$

Il faut rester entre 1.1 et 1.3V alors c'est ok

Vérification arrêt :

$$I_{net} = \frac{16 - 1{,}2}{590k\Omega} + 1{,}2\mu - 3{,}4\mu\ (I_{HYS}\ soustrait) = 22{,}88\mu$$

$$V_{EN} = 22{,}88\mu * 40{,}2k\Omega = 0{,}920V < 1{,}2V\ donc\ on\ est\ éteint$$

<u>Étape 3 — Fréquence de découpage f_SW : Rt</u>

La fréquence de découpage est le paramètre central du design : f_SW élevée → L et Cout petits → solution compacte. Trois contraintes la plafonnent. On les calcule dans l'ordre et on garde la plus restrictive.

Param. Fixes du IC utilisés dans cette étape :

$$t_{on_{MIN_{physique}}} = 135ns$$

$RDS = 92m\Omega$ (vérifié à l'étape 4)

$$DCR = 40m\Omega$$

QG = 3 nC (p.30 datasheet)

IQ = 146 µA (p.5 datasheet)

ICL = 7,9 A (p.5 datasheet, courant limite switch IC)

θ_JA = 42 °C/W (p.4 datasheet, layout standard)

Contrainte 1 — Plafond pulse-skip (Éq. 9, p.15) :

Si f_SW est trop élevée, le duty cycle minimum exige un temps de conduction inférieur au minimum contrôlable de 135 ns — le régulateur commence à sauter des impulsions.

$$f_{MAX_{SKIP}} = \frac{1}{t_{on}} * \frac{I_o * RDC + Vout + Vf}{Vin_{MAX} - Io * RDS + Vf}$$

$$f_{MAX_{SKIP}} = \left(\frac{1}{135ns}\right) * \frac{5 * 0{,}04 + 12 + 0{,}75}{48{,}4 - 5 * 0{,}092 + 0{,}75} = 1\ 970Mhz$$

Contrainte 2 — Plafond repliement de fréquence (Éq. 10, p.16) :

Si f_SW est trop élevée, lors d'un court-circuit, le repliement de fréquence (frequency foldback) n'a plus le temps de ramener le courant inducteur sous contrôle. ICL = 7,9 A est la limite de courant du switch (p.5).

$$f_{MAX_{repliement}} = \frac{1}{t_{on}} * \frac{I_o * RDC + Vout + Vf}{Vin_{MAX} - Io * RDS + Vf}$$

$$f_{MAX_{repliement}} = \left(\frac{8}{135ns}\right) * \frac{7{,}9 * 0{,}04 + 0{,}1 + 0{,}75}{48{,}4 - 7{,}9 * 0{,}092 + 0{,}75} = 1\ 427Mhz$$

Le plafond effectif, pour respecter les deux conditions : 1 427Mhz

Contrainte 3 — Limite thermique (Éq. 52-57, p.30) :

P_COND est maximale à Vin_MIN = 18V car D = 66,7% le MOSFET conduit le plus longtemps. C'est le pire cas thermique en régime permanent.

$$t_{rise} = 18V * \frac{0{,}16ns}{V} + 3ns = 5{,}88ns\ (eq.P.30)$$

$$P_{COND} = 5^2 * 0{,}092 * (12/18) = 1{,}533W$$

$$P_Q = 18 * 146\mu = 0{,}003W$$

$$P_fixe\ =\ 1{,}536W$$

$$P_{SW} = 18V * f_{sw} * 5 * 5{,}88ns = 529{,}2 * 10^{-9} * f_{sw}$$

$$P_{GD} = 18V * 3nC * f_{sw} = 54 * 10^{-9} * f_{sw}$$

$$P_{variable} = 583{,}2 * 10^{-9} * f_{Sw}$$

$$T_J = 150°C = T_A + \theta_{JA} * P_{tot}$$

$$150°C = 55°C + 42°\frac{C}{W} * P_{tot}\ (Page\ 4{:}\ 42°C/W)$$

$$P_{TOT_{MAX}} = 2{,}262W$$

Calcul fait à 25,2V donne 1,868W, donc on garde le pire à 18V.

$$P_{variable_{MAX}} = P_{TOT_{MAX}} - P_{FIXE} = 2{,}262W - 1{,}536W = 0{,}726W$$

$$f_{sw_{LIMITE_{thermique}}} = \frac{0{,}726W}{583{,}2 * 10^{-9} J/Hz} = 1245kHz$$

Bilan des trois plafonds : pulse-skip 1 970 kHz · repliement 1 427 kHz · thermique 1 245 kHz. La limite thermique est la plus restrictive.

Fsw doit rester sous 1245kHz, c'est le plus restrictif.

Choix : f_SW = 800 kHz (marge de 445 kHz sous la limite)

Vérification de T_J à f_SW = 800 kHz, Vin_MIN = 18V, T_A = 55°C :

$$P_{SW} = 18 * 800000 * 5 * 5{,}88ns = 0{,}423W$$

$$P_{GD} = 18 * 3nC * 800000 = 0{,}043W$$

$$P_{tot} = P_{cond} + P_{sw} + P_{gd} + P_q$$

$$P_{tot} = 1{,}536W + 0{,}423kW + 0{,}043kW + 0{,}003kW = 2{,}002W$$

$$T_J = T_A + R_{TH} * P_{TOT} = 55 + 42 * 2{,}002W$$
$$= 139°C\ (sous\ le\ 150°C\ limite\ \text{à}\ 55\ degree\ ambiant)$$

Calcul de Rt à partir de f_SW = 800 kHz :

(Eq.7 p.14)

$$R_t(k\Omega) = \frac{101756}{800kHz^{1.008}} = 120.6k\Omega \text{ (voir Eq. 7 datasheet)}$$

On choisis $121k\Omega$ standard [E96].

$$R_t(k\Omega) = 121k\Omega \pm 1\%[E96]$$

Vérification :

$$fsw(kHz) = \frac{92417}{121k\Omega^{0.991}} = 797kHz \approx 800kHz(voir\ Eq.8\ datasheet)$$

<u>Étape 4 — Validation Vin_min de régulation et bootstrap</u>

Il faut confirmer que RDS(on) = 92 mΩ est bien valide :

$$V_{in_{MIN}} = \frac{V_{out} + Vf + Rdc * Iout}{0{,}99} + Rds(on) * I_{out} - V_f$$

$$V_{IN}(\min) = \frac{12 + 0{,}75 + 0{,}04 * 5}{0{,}99} + 0{,}092 * 5 - 0{,}75 \approx 12{,}9V$$

La zone dangereuse (où l'Éq. 2 du datasheet serait nécessaire) correspond à D > 0,9 :

$$V_{in_{dangereux}} < \frac{V_{out}}{0{,}9}$$

$$V_{in_{dangereux}} < \frac{12V}{0{,}9}$$

$$V_{in_{dangereux}} < 13{,}3V$$

Notre UVLO coupe à 16V ce qui est largement au-dessus de 13,3V. Nous ne rentrons jamais dans cette zone.

Validation du condensateur bootstrap (p.12 datasheet) :

RDS(on) = 92 mΩ est spécifié à BOOT-SW = 6V. Cette valeur n'est valide que si le condensateur bootstrap se recharge complètement à chaque cycle, ce qui nécessite t_off > 125 ns.

Le temps hors conduction à 800kHz :

$$t_{off} = (1 - 0{,}667) * \frac{1}{800000} = 416ns$$

$$t_{on} = \frac{12V}{48{,}4V} * \left(\frac{1}{800000}\right) = 135ns$$

Toff >>Ton donc le BOOT-SW se recharge complètement.

RDS(on) = 92 mΩ est confirmé valide pour toutes les étapes suivantes.

<u>Étape 5 — Inductance L</u>

L filtre le courant haché du switch en courant continu vers la charge. Sa valeur minimale est calculée au pire cas d'ondulation, c'est-à-dire à Vin_MAX = 48,4V où la tension aux bornes de L est maximale et le courant monte le plus vite. On fixe KIND = 0,3 pour des condensateurs céramiques faible ESR (p.25 datasheet). KIND représente le ratio ondulation/courant de sortie.

$$L_{MIN} = \frac{(V_{out} * (V_{in_{MAX}} - Vout))}{I_{out} * K_{IND} * V_{IN_{MAX}} * F_{sw}} = \frac{12 * (48{,}4 - 12)}{5 * 0{,}3 * 48{,}4 * 800000} = 7{,}52\mu H$$

Valeur standard choisis : L = 8,2uH [E24]

Vérification de KIND avec L = 8,2 µH :

$$I_{RIPPLE} = \frac{Vout * (Vin_{MAX} - V_{out})}{V_{in_{MAX}} * Lo * f_{sw}} = \frac{436{,}8}{48{,}4 * 8{,}2 * 10^{-6} * 800000} = 1{,}374A$$

$$1{,}374A \gg 150mA\ (minimum\ PWM\ stable)$$

Un KIND plus bas (0,275 vs 0,3) est meilleur — moins d'ondulation, moins de stress sur Cout (p.25 datasheet).

Eq30 p25

$$I_{L_{RMS}} = \sqrt{I_{out}^2 + \frac{I_{RIPPLE}^2}{12}} = \sqrt{5^2 + \frac{1{,}374^2}{12}} = 5{,}016A$$

Eq31 p.25

$$I_{L_{peak}} = I_{out} + \frac{I_{RIPPLE}}{2} = 5 + \frac{1{,}374}{2} = 5{,}687A$$

I_L,peak = 5,687 A est le courant de crête en fonctionnement normal. En cas de surcharge ou court-circuit, le courant peut monter jusqu'à ICL = 7,9 A (limite du switch IC, p.5) avant que la protection ne coupe. L'inducteur doit survivre à ce courant sans saturer.

Specs inducteurs requises :

$L \geq 7{,}52\mu H$ ->8,2uH

$$I_{RMS} \geq 5{,}016A\ (5{,}5\ avec\ marge)$$

$$I_{sat} \geq 7{,}9A\ (limite\ switch\ IC)$$

$$DCR\ le\ plus\ petit\ possible\ pour\ éviter\ les\ pertes$$

Ex : Bourns SRP7050TA-8R2M (8,2 µH, I_RMS = 6,3A, I_SAT = 8,0A)

Note : Rdc = 40 mΩ estimé à l'étape 0b est confirmé valide avec cet inducteur (DCR typ = 38 mΩ).

Étape 6 — Diode de roue libre (Catch Diode)

Quand le MOSFET high-side est ouvert, l'inducteur continue de faire circuler le courant la diode schottky lui fournit un chemin entre la broche SW et GND. La diode voit Vin_MAX en tension inverse car elle est connectée directement sur le nœud SW

brut, avant le filtre LC. La broche SW monte à Vin quand le MOSFET conduit Vin_MAX = 48,4V impose donc un rating 60V minimum.

Tension inverse :

$$V_{Reverse} \geq V_{in_{MAX}}\ 48{,}4V\ donc\ on\ prend\ 60V\ minimum\ certain$$

Courant moyen et courant crête :

La diode conduit pendant le temps mort (1-D). Le pire cas est à Vin_MAX où D est minimal et la diode conduit le plus longtemps.

$$I_{moy} = I_{out} * (1 - D_{MIN}) = 5 * \left(1 - \frac{12}{48{,}4}\right)$$

$$I_{moy} = 3{,}76A$$

$$I_{peak} = I_{L_{peak}} = 5{,}687A\ (voir\ calcul\ inductance)$$

Puissance dissipée (Éq. 37, p.26) :

P_cond : pertes de conduction proportionnelles à Vf. P_ac : pertes dues à la capacité de jonction Cj qui se charge/décharge à chaque commutation. Cj = 200 pF typique pour une schottky 5A/60V.

$$P_D = \left[\frac{Vin - Vout}{Vin}\right] \times Iout \times Vf + Cj \times f_{SW} \times \frac{(Vin + Vf)^2}{2}$$

À Vin_nom = 25,2V (régime permanent) :

$$P_{cond} = \frac{25{,}2 - 12}{25{,}2} * 5 * 0{,}75 = 1{,}964W$$

$$P_{ac} = 200p * 800k * \frac{(25{,}95)^2}{2} = 0{,}054W$$

$$P_D = 2{,}018W$$

À Vin_MAX = 48,4V (transitoire back EMF) :

$$P_{cond} = \frac{48{,}4 - 12}{48{,}4} * 5 * 0{,}75 = 2{,}819W$$

$$P_{ac} = 200p\ (Cj\ typique\ schottky\ 5A/60V) * 800k * \frac{(49{,}15)^2}{2} = 0{,}193W$$

$$P_D = 3{,}012W\ (transitoire)$$

Diode choisie : SS56 (DO-214AB / SMB)

V_reverse = 60V · I_forward = 5A · Vf = 0,70V @ 5A

Vf = 0,70V confirmé proche de l'estimation 0,75V de l'étape 0b. Les calculs des étapes 3 et 4 restent valides.

Étape 7 — Condensateur de sortie Cout

Cout remplit trois rôles simultanément. Il faut calculer la valeur minimale pour chacun et retenir la plus contraignante. Attention : les condensateurs céramiques X5R perdent environ 40% de leur capacité sous bias DC de 12V (phénomène de DC bias derating...courbes disponibles chez Murata, TDK). Il faut en tenir compte pour choisir la valeur nominale.

Critère 1 — Transitoire de charge (Éq. 32, p.25) :

$$C_{out} > 2 * \frac{\Delta Iout}{f_{sw} * \Delta Vout} = 2 * \frac{4}{800kHz * 60mV} = 187{,}5\mu F$$

Critère 2 — Énergie / délestage (Éq. 33, p.26) :

Quand la charge chute de 5A à 0,5A, l'énergie stockée dans L doit être absorbée par Cout sans dépasser +0,5% sur Vout. Vf = 12 × 1,005 = 12,06V. Vi = 12V.

$$C_{out} > L * \frac{I_{OH}^2 - I_{OL}^2}{V_f^2 - V_i^2}$$

$$C_{out} > 8{,}2 * 10^{-6} * \frac{5^2 - 0{,}5^2}{12{,}06^2 - 12^2}$$

$$C_{out} > 140{,}9\mu F$$

Critère 3 — Ondulation de tension (Éq. 34, p.26) :

$$C_{out} > \left(\frac{1}{8 * f_{sw}}\right) * \left(\frac{I_{RIPPLE}}{\Delta V_{out}}\right)$$

$$C_{out} > \left(\frac{1}{6400000}\right) * \left(\frac{1{,}374}{0{,}060}\right)$$

$$C_{out} > 3{,}58\mu F$$

Le plus contraignant c'est celui avec les transitoires de charge :

$$C_{out} > 187{,}5\mu F$$

ESR maximale (Éq. 35, p.26) :

$$R_{ESR} < \frac{\Delta V_{out}}{I_{RIPPLE}}$$

$$R_{ESR} < \frac{60mV}{1{,}374A}$$

$$R_{ESR} < 43{,}7m\Omega \ (pour\ des\ condensateurs\ céramique\ X5R)$$

Critère gouvernant et dérating :

Le dérating DC bias des condensateurs céramiques X5R à 12V / 25V est estimé à 35–45% selon les courbes fabricant (Murata, TDK). Une valeur conservatrice de 40% est utilisée.

$$C_{out_{nominal}} \geq \frac{187{,}5}{0{,}6} = 312{,}5\mu F$$

Choix : 2× 220 µF 25V X5R céramique en parallèle = 440 µF nominal

Cout_effectif environ 440*0.6=264uF > 187,5uF

Courant RMS dans Cout (Éq. 36, p.26) :

$$I_{cout_{RMS}} = V_{out} * \frac{Vin_{MAX} - V_{out}}{\sqrt{12} * V_{in_{MAX}} * Lo * f_{sw}}$$

$$I_{cout_{RMS}} = 12 * \frac{48{,}4 - 12}{3{,}464 * 317632} = 0{,}397A$$

Chaque 220uF doit supporter ≥ 0,397/2 A RMS = 0,199A RMS donc environ 1A par cap

---

Étape 8 — Condensateur d'entrée Cin

Cin absorbe le courant pulsé tiré de la batterie par le MOSFET à chaque cycle. Sans lui, cette impulsion remonte sur le bus batterie et perturbe les ESC de propulsion (bus commun). Deux condensateurs sont nécessaires : un local haute fréquence près du IC, et un bulk sur le bus pour le back EMF des moteurs de propulsion.

Courant RMS dans Cin (Éq. 38, p.27) — pire cas Vin_MIN = 18V :

$$I_{CI_{RMS}} = I_{out} * \sqrt{\left[\frac{Vout}{Vin_{MIN}}\right]} * \frac{V_{in_{MIN}} - V_{out}}{V_{in_{MIN}}}$$

$$I_{CI_{RMS}} = 5 * \sqrt{\left[\frac{12}{18}\right]} * \frac{18 - 12}{18} = 2{,}36A$$

$$\Delta Vin = I_{out} * \frac{0{,}25}{Cin * f_{sw}}$$

On veut delta Vin <= 500mV (2% Vin_min)

$$C_{in} \geq I_{out} * \frac{0{,}25}{\Delta Vin * f_{sw}}$$

$$C_{in} \geq 5 * \frac{0{,}25}{0{,}5 * 800000}$$

$$C_{in} \geq 3{,}125\mu F$$

Avec Cin local de $10\mu F$ on a ΔV_{in} de 156mV, on choisit ça (Cin local High frequency)

Cin local : 10 µF / 63V / X7R · I_RMS supporté >= 2,36A

Cin bulk : 470 µF / 63V / électrolytique

<u>Étape 9 — Condensateur bootstrap Cboot</u>

Cboot fournit la tension de grille au MOSFET high-side. Sa source commute entre 0V et Vin — la tension de commande doit suivre ce nœud. Cboot se charge via la diode bootstrap interne quand SW est bas, puis maintient environ 5-6V entre BOOT et SW quand le MOSFET conduit. Le rating 10V vient du fait que la tension aux bornes de Cboot est BOOT-SW ≈ 5-6V. Valeur imposée directement par TI, aucun calcul requis.

Section 8.2.2.7 (p.28) : "A 0,1-µF ceramic capacitor must be connected between the BOOT and SW terminals for proper operation."

Cboot = 100 nF

Tension >= 10V (spec datasheet p.28)

Diélectrique : X5R ou X7R

Boîtier : 0402 ou 0603

Placement : le plus proche possible des broches BOOT et SW

Étape 10 — Réseau de compensation : Rcomp, Ccomp, Ccomp2

Cette étape vient en dernier car elle utilise Cout_eff calculé à l'étape 7. On utilise la valeur dératée (264 µF) — imposé explicitement p.29 : "For COUT, use a derated value". La compensation Type 2A (Rcomp en série avec Ccomp, le tout en parallèle avec Ccomp2) est adaptée aux condensateurs céramiques faible ESR. Elle crée un zéro pour compenser le pôle modulateur et un pôle pour atténuer les harmoniques de découpage.

Paramètres du IC utilisés :

Cout_eff = 264 µF · R_ESR = 5 mΩ (céramique X5R typ.)

gm_ps = 17 A/V (transconductance power stage, p.19 datasheet)

gm_ea = 350 µA/V (transconductance error amplifier, p.5 datasheet)

Vref = 0,8V (référence interne, p.5 datasheet)

10a — Pôle modulateur (Éq. 44, p.29) :

Le pôle modulateur est la fréquence à laquelle le gain de la boucle de puissance commence à descendre. Avec Cout_eff = 264 µF, ce pôle est très bas — la boucle réagit lentement, ce qui est acceptable pour un gimbal dont les corrections durent des dizaines de ms.

$$f_{p_{MOD}} = \frac{I_{out}}{2\pi V_{out} C_{out_{EFF}}}$$

$$f_{p_{MOD}} = \frac{5}{2\pi * 12 * 264 * 10^{-6}} = 251Hz$$

10b — Zéro ESR (Éq. 45, p.29) :

Le zéro ESR est créé par la résistance série du condensateur de sortie. Pour les céramiques, l'ESR est très faible (~5 mΩ), ce qui place ce zéro très haut en fréquence — il n'aide pas beaucoup à compenser. C'est l'inverse des condensateurs électrolytiques à haute ESR.

$$f_{z_{mod}} = \frac{1}{2 * \pi * R_{ESR} * C_{out_{EFF}}}$$

$$f_{z_{mod}} = \frac{1}{2\pi * 5 * 10^{-3} * 264 * 10^{-6}} = 120kHz$$

10c — Fréquence de croisement cible (Éq. 46 & 47, p.29) :

On calcule deux estimations et on prend leur moyenne géométrique comme point de départ. La règle absolue est f_co ≤ f_SW/10 = 80 kHz (p.29 datasheet).

$$f_{co1} = \sqrt{f_{p_{mod}} * f_{z_{mod}}}$$

$$f_{co_1} = \sqrt{251 * 120600} = 5502Hz$$

$$f_{co_2} = \sqrt{f_{p_{mod}} * f_{\frac{sw}{2}}}$$

$$f_{co_2} = \sqrt{251 * 400000} = 10020Hz$$

$$f_{co} = \sqrt{f_{co_1} * f_{co_2}}$$

$$f_{co} = \sqrt{5502 * 10000} = 7{,}4kHz$$

Vérification : 7,4 kHz ≤ f_sw/10 = 80kHz

10d — Résistance de compensation Rcomp (Éq. 48, p.29) :

$$R_{comp} = 2\pi * f_{co} * \frac{Cout_{eff}}{gm_{ps}} * \frac{Vout}{Vref * gm_{ea}}$$

$$R_{comp} = 2\pi * 7425 * \frac{264 * 10^{-6}}{17} * \frac{12}{0{,}8 * 350 * 10^{-6}} = 31054\Omega$$

$$30{,}9k\Omega\ [E96]$$

10e — Condensateur de zéro Ccomp (Éq. 49, p.29) :

Ccomp crée le zéro de compensation, placé à f_P,mod = 251 Hz pour annuler le pôle modulateur et augmenter la marge de phase.

$$C_{comp} = \frac{1}{2\pi R_{comp} f_{p_{mod}}} = \frac{1}{2\pi * 30900 * 251} = 20{,}5nF$$

$22nF\ [E12]$

10f — Condensateur de pôle Ccomp2 (Éq. 51, p.29) :

Ccomp2 crée le pôle de compensation à f_SW/π = 255 kHz. Il atténue les harmoniques de découpage pour éviter qu'elles ne déstabilisent la boucle à haute fréquence.

$$C_{comp2} = \frac{1}{R_{comp} f_{sw} \pi} = \frac{1}{30900 * 800000 * \pi} = 12{,}9pF$$

$12pF\ [E12]$

<u>Récapitulatif — Bill of Materials</u>

Rfbt = 147 kΩ [E96]

Rfbb = 10,5 kΩ [E96]

R_UVLO1 = 590 kΩ [E96]

R_UVLO2 = 40,2 kΩ [E96]

Rt = 121 kΩ [E96] → f_SW = 800 kHz

L1 = 8,2 µH · Isat >= 7,9A · IRMS >= 5,5A (ex: SRP7050TA-8R2M)

D1 = SS56 / DO-214AB (SMB) / 60V / 5A / Vf=0,7V

Cout = 2× 220 µF 25V X5R céramique en parallèle

Cin local = 10 µF / 63V / X7R

Cin bulk = 470 µF / 63V / électrolytique

Cboot = 100 nF / 10V / X5R ou X7R / 0402

Rcomp = 30,9 kΩ [E96]

Ccomp = 22 nF [E12]

Ccomp2 = 12 pF [E12]